

	PLAN DE IMPLEMENTACION		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DieselMaps	Grupo: 2	
		Ciclo:	2

1. Introducción

El presente documento constituye el Plan de Pruebas Unitarias del proyecto DieselMaps, un sistema de mapeo y gestión de estaciones de combustible desarrollado con backend en Spring Boot 4.0.11 + Java 21 y frontend en React .

- Propósito del plan:
 - Documentar las pruebas unitarias realmente implementadas en el código fuente del proyecto, según la matriz de pruebas proporcionada en Reporte_PruebasV1.xlsx.
- Objetivo de las pruebas unitarias:
 - Validar de manera aislada la lógica de negocio, reglas de seguridad, manejo de excepciones y componentes críticos del backend, garantizando que cada unidad funcione según su especificación, independientemente del resto del sistema.

Las pruebas siguen los principios TSP (Team Software Process) y buenas prácticas de testing en Spring Boot: pruebas deterministas, uso intensivo de mocks, verificación de interacciones y validación de excepciones esperadas.

2. Objetivos

Objetivos Generales

- Verificar que la implementación actual del backend cumpla con los requisitos funcionales y de seguridad definidos.
- Garantizar la calidad del código a nivel unitario antes de integración y despliegue.
- Detectar defectos tempranamente en las capas de servicio, utilidades y controladores.

Objetivos Específicos

- Validar la lógica completa de autenticación y registro (AuthService).
- Validar operaciones CRUD y de negocio sobre estaciones (StationService).
- Validar gestión de usuarios, favoritos y alertas (UserService).
- Validar generación, validación y seguridad de tokens JWT.
- Verificar el manejo centralizado de excepciones.

DieselMaps, extraído de universidad piloto de Colombia

Firmado por líder de calidad

Ver 2.0

	PLAN DE IMPLEMENTACION		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DieselMaps	Grupo: 2	
		Ciclo:	2

- Validar endpoints críticos a través de pruebas de controladores (integración ligera).

3. Alcance

3.1 En Alcance

Clases probadas: AuthService, AuthController, StationService, StationController, UserService, JwtUtil, JwtFilter, GlobalExceptionHandler, Controladores principales.

Servicios cubiertos: Auth, Stations, Users, Security (JWT), Exception Handler.

- Registro y login con roles (USER, OPERATOR, ADMIN).
- Normalización de roles y hashing de contraseñas (BCrypt).
- Búsqueda de estaciones cercanas, creación y actualización de precios.
- Gestión de favoritos y alertas de usuarios.
- Validaciones de negocio (precios, stock implícito, permisos por rol).
- Generación y validación de JWT (incluyendo casos de manipulación y expiración).
- Manejo de excepciones y respuestas HTTP estandarizadas.

Total de casos de prueba implementados: 70 (todos en estado PASS).

3.2 Fuera de Alcance

- Pruebas unitarias del frontend React (no existen pruebas con Jest/Vitest detectadas).
- Pruebas de integración completas entre backend y base de datos real (se usan mocks).
- Pruebas de carga, rendimiento y concurrencia.
- Pruebas E2E (End-to-End).
- Pruebas de seguridad a nivel de penetración o escaneo estático.
- Cobertura de componentes de mapa, rutas avanzadas y tienda virtual (Store.jsx, entidades Fuel*).
- Reportes de cobertura automatizados (Jacoco/SonarQube) — no detectados en la información proporcionada.
- Pruebas de los nuevos módulos de tienda virtual (FuelInventoryService, FuelPurchaseService, etc.).

4. Criterios de Entrada y Salida

4.1 Criterios de Entrada

DieselMaps, extraído de universidad piloto de Colombia

Firmado por Líder de calidad

Ver 2.0

	PLAN DE IMPLEMENTACION		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DieselMaps	Grupo: 2	
		Ciclo:	2

- Proyecto backend compilado correctamente (mvn clean compile).
- Dependencias de testing presentes (JUnit 5, Mockito).
- Contexto de Spring Boot configurable para tests.
- Archivo Reporte_PruebasV1.xlsx actualizado.

4.2 Criterios de Salida (Definition of Done)

- Todas las pruebas unitarias ejecutadas sin errores.
- 100% de los 70 casos en estado PASS.
- Verificación de interacciones con mocks.
- Excepciones validadas.
- Reporte generado.

5. Estrategia de Pruebas

5.1 Tipos de Prueba: Unitarias puras, Servicios, Seguridad JWT, Excepción, Controladores.

5.2 Herramientas: Java 21, Spring Boot 4.0.11, JUnit 5, Mockito, Flyway, Maven.

5.3 Convención: TC-[MÓDULO]-[XXX] (Ej: TC-AUTH-001).

5.4 Comandos: mvn clean test

6. Suites de Prueba Planificadas

Nombre de Suite	Módulo	Cantidad	Estado
Autenticación	Auth	11	PASS
Estaciones	Stations	19	PASS
Usuarios	Users	14	PASS
Seguridad JWT	Security	11	PASS
Excepciones	Exc Handler	7	PASS
Controladores	Controllers	8	PASS
TOTAL	--	70	PASS

7. Catálogo de Casos de Prueba

7.1 Autenticación y Registro (11 casos)

TC-AUTH-001 al TC-AUTH-011: Registro exitoso, falla por duplicado, login exitoso, login fallido, BCrypt verification, etc.

DieselMaps, extraído de universidad piloto de Colombia

Firmado por líder de calidad

Ver 2.0

	PLAN DE IMPLEMENTACION		
Universidad Piloto de Colombia	PROYECTO: DieselMaps	Grupo: 2	
		Ciclo:	2

7.2 Gestión de Estaciones (19 casos)

Incluye: findNearby, create, updatePrice, findById, getPriceHistory, alertas a favoritos.

7.3 Gestión de Usuarios (14 casos)

Incluye: toggleFavorite, getFavorites, getAlerts, markAlertAsRead.

7.4 Seguridad JWT (11 casos)

Generación, extracción, validación de tokens (expirados, malformados).

7.5 Exception Handler (7 casos)

Manejo de MethodArgumentNotValidException y RuntimeException.

7.6 Controladores (8 casos)

Endpoints de registro, login y control de acceso por roles.

8. Riesgos Identificados

- Cobertura limitada en nuevos módulos de Tienda Virtual.
- Ausencia total de pruebas frontend React.
- Dependencia alta de mocks.
- Falta de medición automatizada de cobertura (Jacoco).
- Riesgo de regresión en funcionalidades nuevas.

DieselMaps, extraído de universidad piloto de Colombia

Firmado por líder de calidad

Ver 2.0